Manuale Operativo Supply Chain

Atisale S.p.A. – Reparto Supply Chain – Revisione 3, settembre 2026

AVVISO: documento SIMULATO a scopo didattico, realizzato per un progetto di formazione. Il caso è ispirato ad Atisale S.p.A. solo per i fatti pubblici (le due saline e le linee di prodotto). Procedure, soglie, clienti e vettori sono inventati e non descrivono l'organizzazione reale dell'azienda.

1. Scopo e ambito

Questo manuale raccoglie le regole operative del reparto Supply Chain: pianificazione stagionale, gestione degli ordini dei clienti, spedizioni dalle due saline, rapporto con i vettori, qualità, reclami e imballaggi.

Si applica a tutte le persone dell'ufficio ordini, della logistica e della pianificazione. In caso di dubbio prevale sempre la versione più recente del manuale, pubblicata nell'area documentale del reparto.

Responsabile del manuale è il Supply Chain Manager, che lo aggiorna almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, prima dell'avvio della stagione invernale.

2. Siti e flussi

L'azienda spedisce da due saline.

Sito	Regione	Cosa spedisce	Modalità di trasporto
Margherita di Savoia	Puglia	Tutte le linee di prodotto, verso tutta Italia ed export	Camion; treno per grandi lotti verso il Nord
Sant'Antioco	Sardegna	Soprattutto alimentare, industriale e disgelo per Sardegna e costa tirrenica	Camion in Sardegna; nave più camion verso la penisola

Margherita di Savoia è il sito principale e gestisce circa il 70% dei volumi. Sant'Antioco serve la Sardegna e, via mare, Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

Regole di assegnazione del sito:

- Gli ordini dalla Sardegna si evadono sempre da Sant'Antioco.
- Gli ordini dalle regioni del Nord si evadono da Margherita di Savoia.
- Per la costa tirrenica si sceglie il sito con il costo di trasporto più basso, salvo nei mesi invernali (capitolo 5.4).

3. Calendario stagionale

La supply chain del sale ha una stagionalità doppia: la produzione e la domanda avvengono in periodi diversi dell'anno.

Periodo	Produzione	Domanda prevalente
Gennaio – febbraio	Ferma	Picco del sale da disgelo
Marzo – giugno	Evaporazione nelle vasche	Picco del sale per piscine (aprile – maggio)

Periodo	Produzione	Domanda prevalente
Luglio – settembre	Campagna di raccolta	Domanda bassa; ricostituzione delle scorte
Ottobre – dicembre	Ferma; lavorazione e confezionamento	Avvio della stagione del disgelo

Il sale raccolto in estate deve coprire le vendite di tutto l'anno successivo. Per questo la pianificazione delle scorte è l'attività più importante del reparto.

4. Pianificazione della domanda e scorte

4.1 Previsione

La previsione mensile della domanda si basa sui volumi spediti negli stessi mesi dell'anno precedente, per linea di prodotto. Il Supply Chain Manager la rivede ogni mese insieme all'area commerciale.

4.2 Scorta pre-stagionale di sale da disgelo

Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere pronte, tra salina e depositi, scorte di sale da disgelo pari ad almeno il 50% delle tonnellate spedite nella stagione invernale precedente.

La stagione invernale va da novembre a febbraio compresi. Esempio: per l'inverno 2026-27 si considerano le tonnellate di disgelo spedite da novembre 2025 a febbraio 2026.

Se la scorta è sotto la soglia al 15 ottobre, il Supply Chain Manager avvisa la Direzione Operations e attiva il piano di trasferimento dalla salina ai depositi.

4.3 Scorte delle altre linee

Per alimentare, industriale, addolcimento acqua e zootecnia la scorta minima di prodotto finito è pari a 3 settimane di vendite medie. Per il sale per piscine la scorta va costruita entro il 28 febbraio, prima della stagione.

5. Gestione degli ordini

5.1 Canali di vendita

Canale	Clienti tipici	Tempo di consegna standard
GDO	Catene di supermercati e loro centri distributivi	7 giorni
Industria	Aziende alimentari, chimiche, zootecniche	10 giorni
Horeca	Distributori per hotel e ristorazione	6 giorni
Enti pubblici	Comuni, province, gestori della rete stradale	6 giorni
Export	Distributori esteri	18 giorni

Il tempo di consegna standard si conta in giorni di calendario dalla data dell'ordine alla data di consegna richiesta.

5.2 Priorità degli ordini

Gli ordini hanno due livelli di priorità: Standard e Urgente.

È Urgente solo l'ordine di sale da disgelo di un ente pubblico durante un'allerta neve o ghiaccio, emessa dalla protezione civile o dall'ente stesso. Nessun altro ordine può essere classificato come urgente.

In caso di conflitto sulle scorte, l'ordine di evasione è: 1) urgenze neve degli enti pubblici; 2) contratti annuali con penali; 3) tutti gli altri ordini, in ordine di data.

5.3 Emergenza neve: regola delle 48 ore

Gli ordini urgenti per emergenza neve vanno consegnati entro 48 ore dalla data dell'ordine.

L'obiettivo aziendale è rispettare le 48 ore in almeno il 90% delle urgenze di ogni stagione invernale. Ogni urgenza consegnata oltre le 48 ore va registrata dall'ufficio ordini con la causa del ritardo.

Le urgenze hanno un costo di trasporto più alto, in media del 25%, perché richiedono mezzi dedicati. Il costo extra è autorizzato senza ulteriori approvazioni.

5.4 Spedizioni invernali da Sant'Antioco

Da dicembre a febbraio il maltempo può bloccare i collegamenti marittimi dalla Sardegna. In questi mesi:

- gli ordini della costa tirrenica si evadono di preferenza da Margherita di Savoia;
- se si spedisce comunque da Sant'Antioco via nave, alla data di consegna si aggiungono 3 giorni di margine, comunicati al cliente al momento della conferma d'ordine.

5.5 Annullamenti

Un ordine può essere annullato senza penali fino a 48 ore prima della spedizione. Gli annullamenti vanno registrati con lo stato Annullata e non si cancellano mai dal gestionale.

6. Trasporti e vettori

6.1 Scelta della modalità

Modalità	Quando si usa
Camion	Default per tutte le spedizioni
Treno	Lotti di almeno 28 tonnellate di disgelo o industriale verso il Nord, da Margherita di Savoia
Nave più camion	Spedizioni da Sant'Antioco verso la penisola

6.2 Indicatore OTIF

La qualità del servizio dei vettori si misura con l'OTIF (On Time In Full): la percentuale di spedizioni consegnate entro la data richiesta e con la quantità completa.

Una spedizione è On Time se la data di consegna non supera la data richiesta. È In Full se le tonnellate consegnate sono uguali a quelle ordinate. Le spedizioni annullate o ancora in transito non entrano nel calcolo.

6.3 Obiettivi e soglie

Livello	Valore OTIF	Azione
Obiettivo	95% o più	Nessuna azione
Attenzione	Tra 90% e 95%	Segnalazione al vettore nella revisione trimestrale
Piano di rientro	Sotto il 90%	Piano di rientro scritto entro 30 giorni
Revisione del contratto	Sotto l'85% per due trimestri consecutivi	Riduzione dei volumi affidati o sostituzione del vettore

L'OTIF si calcola per vettore e per trimestre. Per la valutazione annuale si usa l'OTIF dell'anno solare. Un vettore con meno di 20 spedizioni nel periodo viene valutato, ma non è soggetto alle azioni della tabella.

6.4 Vettori qualificati

Vettore	Modalità	Sito servito
Autotrasporti Gargano	Camion	Margherita di Savoia
Adriatica Logistica	Camion	Margherita di Savoia, anche export
Logistica Padana Express	Camion	Margherita di Savoia
Ferrocargo Sud	Treno	Margherita di Savoia
Sulcis Trasporti	Camion	Sant'Antioco
Mare Sardo Shipping	Nave più camion	Sant'Antioco

6.5 Contratti per la stagione invernale

Entro il 30 settembre si scelgono i vettori a cui affidare i volumi della stagione del disgelo. I criteri sono tre: costo per tonnellata, OTIF dell'anno precedente e copertura delle tratte.

Regola di dual sourcing: non si affida la stagione a due soli vettori che coprono la stessa tratta. Ogni tratta principale deve avere almeno un vettore alternativo.

7. Qualità, lotti e tracciabilità

Ogni spedizione di sale alimentare riporta il numero di lotto di confezionamento. Il lotto collega il prodotto alla salina, alla data di raccolta e alla linea di confezionamento.

Il sale per uso alimentare non può essere spedito nello stesso mezzo del sale per uso industriale o da disgelo, salvo imballaggi separati e sigillati.

In caso di segnalazione di un problema di qualità sul sale alimentare, l'ufficio qualità blocca il lotto entro 4 ore e la logistica ricostruisce entro 24 ore l'elenco di tutti i clienti che lo hanno ricevuto.

8. Reclami e resi

8.1 Procedura

1 L'ufficio ordini registra il reclamo nel gestionale, collegandolo alla spedizione.

2. Entro 2 giorni lavorativi si classifica la causa: ritardo, quantità mancante, prodotto danneggiato, prodotto non conforme, errore documentale.
3. Entro 5 giorni lavorativi si dà al cliente una risposta scritta con la soluzione proposta.
4. Se la causa è del vettore, il costo del reclamo si addebita al vettore secondo contratto.
5. Il reclamo si chiude quando il cliente conferma la soluzione.

8.2 Resi

Si accetta un reso solo per prodotto non conforme o danneggiato. Il reso va autorizzato dall'ufficio qualità prima del ritiro. Il prodotto reso non si rimette in vendita come alimentare.

8.3 Obiettivo

Il tasso di reclami, cioè le spedizioni con reclamo diviso le spedizioni consegnate, deve restare sotto il 3% su base annua.

9. Imballaggi e materiali

Materiale	Scorta minima	Punto di riordino
Sacchi da 25 kg	4 settimane di consumo	6 settimane di consumo
Big bag da 1 t	4 settimane di consumo	6 settimane di consumo
Pallet	2 settimane di consumo	3 settimane di consumo
Film estensibile	3 settimane di consumo	4 settimane di consumo

Prima della stagione invernale, entro il 15 ottobre, la scorta di big bag va portata a 8 settimane, perché il sale da disgelo per gli enti pubblici viaggia soprattutto in big bag o sfuso.

10. Domande frequenti dell'ufficio ordini

Un cliente GDO chiede una consegna in 3 giorni: possiamo classificarlo come urgente?
No. Urgente è solo il sale da disgelo per enti pubblici in allerta neve (capitolo 5.2). Si può proporre la prima data disponibile, ma l'ordine resta Standard.

Un comune chiede sale da disgelo per un'allerta neve: entro quanto va servito?
Entro 48 ore dalla data dell'ordine (capitolo 5.3). L'ordine ha la massima priorità sulle scorte.

Una consegna arriva con un giorno di ritardo ma completa: conta nell'OTIF?
No, non è On Time, quindi la spedizione non è OTIF (capitolo 6.2).

A gennaio un cliente di Livorno ordina sale alimentare: da quale salina spediamo?
Di preferenza da Margherita di Savoia, perché d'inverno il collegamento marittimo da Sant'Antioco è incerto (capitolo 5.4).

Quanta scorta di sale da disgelo serve a fine ottobre?
Almeno il 50% delle tonnellate spedite tra novembre e febbraio dell'inverno precedente (capitolo 4.2).

Un vettore ha l'OTIF all'88% nel trimestre: cosa succede?
Va chiesto un piano di rientro scritto entro 30 giorni (capitolo 6.3). Se scende sotto l'85% per due trimestri consecutivi si rivede il contratto.

Il cliente rifiuta parte della merce perché i sacchi sono rotti: come si procede?
Si apre un reclamo per prodotto danneggiato e si segue la procedura del capitolo 8.1. Il reso va autorizzato dall'ufficio qualità.